LEF MODEL · CHAPTER 16

פרק 16: מעמקי SPA, דגימות Chang'e-6 ומחסום הפוטנציאל של הגוף הרציף

מבוסס על מאמר 08 — South Pole–Aitken: The Crater-Poor Centre
(חלקים B10–G: האנומליות העמוקות B10–B18, גיאומטריית האנטיפודים, סיפון מחסום הפוטנציאל והמבחן האיזוטופי המכריע)

THE MYSTERY · 01

התעלומה: מה גילו דגימות הצד הרחוק של Chang'e-6, וכיצד טיפס החום מעל מחסום הכבידה של כדור הארץ?

ביוני 2024 החזירה משימת **Chang'e-6** הסינית את דגימות הקרקע הראשונות בהיסטוריה מן הצד הרחוק של הירח — מאגן אפולו שבצפון-מזרח SPA (41.625°S, 206.022°E, כ-11.6° ממרכז הכיפה ו-210 ק"מ מנקודת מינימום המכתשים). הממצאים במעבדה, יחד עם נתוני הכבידה והמגנטיות ממסלול, חושפים שרשרת תגליות שפגיעת אסטרואיד רגעית מתקשה לאחד:

1. **מסה צפופה קבורה בעומק (2.18 × 10¹⁸ ק"ג, B10):** מתחת לחצי הדרומי של אזור הימה המרכזית (62°S, 200°E), על פני שטח של ~ 444,500 קמ"ר, רדיוס שקול 12.4°) מסתתרת מסה עודפת מפוזרת השקולה לכדור מתכת בקוטר ~ 95 ק"מ — שלא שקעה אל ליבת הירח!

2. **מעטפת "אפויה" פי 13 ענייה בחמצן ובעלת איזוטופים כבדים של אשלגן וברזל (B11–B13):** מקור הבזלת של Chang'e-6 יבש לחלוטין, עני בחמצן זמין פי **~ 13** מהצד הקרוב ($\Delta\mathrm{IW} = -1.93 \pm 0.58$ לעומת −0.80 ± 0.64), מדולדל ביסודות קריפ ($\mu \approx 360$ בגיל 2.8 Ga לעומת $\mu \approx 1,620$ בבזלת עתיקה בת 4.203 Ga באותו אזור!), ונושא **ברזל כבד איזוטופית** ($\delta^{56}\mathrm{Fe} = 0.13$–$0.21$ ‰) יחד עם אשלגן כבד ($\delta^{41}\mathrm{K} = 0$ עד +0.09‰).

3. **מגנטיות מחוקה במרכז וחזקה בצד הנגרר בלבד, ומחסום הפוטנציאל של 26.2 MJ/ק"ג (B16–D.3):** במרכז SPA המגנטיות כמעט אפסית (0.8% מהשטח מעל 5 nT), וכל המגנטיות החזקה (32%–42%, שיא ~ 22 nT ליד Mare Ingenii והמערבולות הבהירות) מרוכזת בצפון-מערב (הצד הנגרר) — באותו צד של סהר התוריום, אך מוסטת

כ-8° צפונה ממנו. ובנוסף: כיצד הצליח החום והחומר מכדור הארץ לטפס מעל מחסום הפוטנציאל (26.2 MJ/ק"ג) אל הצד הרחוק?

AN IMAGE · 02

דימוי מוחשי: רוטב המצטמצם על אש קטנה, שקית תה שנחלטה שוב ושוב, וסיפון רציף

ארבעה דימויים יומיומיים מאירים את הפיזיקה והכימיה של מעמקי SPA במודל LEF:

- **רוטב המצטמצם על להבה נמוכה (ריכוז הברזל במקום ללא שקיעה, B10, B12):** בניגוד לימה פעילה שבה חומר עולה ויורד ויכול לסחוף גושי ברזל מטה אל הליבה (כמו במארה מוסקוביינסה), SPA *לא הייתה ימה פעילה* — לא הייתה זרימה מחזורית של מעלה-מטה. חומר עשיר בברזל מתכתי שהגיע מכדור הארץ אל בסיס SPA חומם ונאפה במקום: הברזל המתכתי "שתה" וספח את החמצן שסביבו (והוריד את $\Delta\mathrm{IW}$ ל-–1.93), וכשהחום אידה את החומרים האחרים, הברזל שלא התאדה התרכז במקום וקפא כשהאזור התקרר!
- **שקית תה שנחלטת שוב ושוב (המעבר ממקור עשיר ב-Ga 4.20 למקור מדולדל ב-Ga, B13 2.81):** החומר שהגיע מכדור הארץ דרך האגס נחת כשהוא עשיר ביסודות קריפ ($\mu \approx 1,620$ ב-Ga 4.203). חימום ממושך מלמטה התיך את המעטפת שוב ושוב וסילק בכל פעם את הנתך הראשון (שנשא עמו את התוריום אל הסהר), עד שנותרה שארית "שטופה" ועמידה להתכה ($\mu \approx 360$ ב-Ga 2.807), שמסבירה גם מדוע התפרצו רק כמויות זעירות של לבה מאוחרת!
- **חלב הנמזג לקפה ונקפא לפני שהתערבב (המערבולות הבהירות של Mare Ingenii מול מוסקוביינסה, B17):** כאשר זרם הדו-חומר של ברזל מלמטה ואלומיניום-סיליקה מלמעלה פרץ וקפא במהירות תחת סיבוב הירח (מספר אקמן $\ll 1$), הגרגירים המוארכים נעמדו אנכית בצינור ההזנה (נתיבים כהים עשירי ברזל) ושכבו אופקית בהתפשטות (לולאות בהירות עשירות בפלגיוקלז), ואילו במוסקוביינסה הפעילה הברזל שקע לפני הקפיאה ולכן לא נוצרו בה לא שדה מגנטי (1.3 nT, 0% מעל 5 nT) ולא מערבולות!
- **סיפון רציף מעל פסגת גבעה (חציית מחסום הפוטנציאל, D.3–D.3a):** מנת חומר בודדת הנורית לבדה במהירות 1.8–2.6 ק"מ/שנייה (1.6–3.4 MJ/ק"ג) הייתה נופלת חזרה לפני קו הסיבוב המשותף (26.2 MJ/ק"ג). אך כאן מדובר ב-**גוף רציף ומלא חומר** הנדחף מלמטה בלחץ מקור של ~ 150 GPa (מאמר 3): ברגע שחלקו העליון עובר את קו הסיבוב המשותף ונמשך החוצה על ידי הסיבוב, הוא מוריד את הלחץ בבסיס ומושך חומר נוסף מלמטה **כמו סיפון** — בלי שהלחץ יהפוך אי-פעם לשלילי!

מדע מול מודל: שמונה האנומליות העמוקות (B10–B17) וגיאומטריית האנטיפודים

חלקים B10–B17 ו-C של מאמר 08 סוגרים את שאר 17 האנומליות של SPA ואת מפת המרכזים של הצד הרחוק:

1. **מבחן המראה הקשיחה מול מפת שלוש קבוצות המרכזים (חלק C):** העתקה קשיחה ("חותמת") של טבעות וימות אימבריום וסרניטאטיס אל האנטיפודים שלהן נותנת אליפסה צרה (2,144 × 1,340 ק"מ, יחס צירים 1.60) שאינה תואמת את צורת SPA (2,402 × 2,056 ק"מ, יחס 1.17) — ותוצאה שלילית זו נשמרת במפורש כדי להבהיר שהמבער קבע היכן נמחקו המכתשים, ואילו מתאר האגן נקבע מקריסת הכיפה. כאשר מציבים את כל המרכזים על מפה אחת (איור C.1), מתקבלת **שורה מסודרת מצפון לדרום בשלוש קבוצות**:
   - 2 **(א) בצפון — שתי יציאות המבער:** אנטיפוד אימבריום (37.6°S, 160.0°E, ומעליו כיפת הקרום הדק של Ingenii במרחק 5.7°) ואנטיפוד סרניטאטיס (27.3°S, 198.4°E, ומעליו כיפת אפולו במרחק 10°).
   - 3 **(ב) במרכז — מוקד החום ומחיקת המכתשים:** מרכז הכיפה/הטבעת הפנימית (51.4°S, 196.8°E), מרכז האליפסה (53°S, 191°E), השיא המגנטי הקרוב (51.0°S, 190.0°E) ומינימום המכתשים (45.4°S, 197.9°E) — כולם בתוך 6° ממרכז הכיפה!
   - 4 **(ג) בדרום — המוקד המבני הכבד:** הקרקעית הנמוכה ביותר (61°S, 199°E), המסה הצפופה (62°S, 200°E) והקרום הדק ביותר (61°S, 184°E) — כולם בתוך ~ 230 ק"מ זה מזה!
5. **מדוע הכיפה יושבת דרומית לשתי היציאות? — הדחיפה האופקית באגס והתעגלות הגוף (C.3–C.4§):** קצה האגס שעליו ישב הירח עמד בקו רוחב ~ 22.5°N, בעוד בסיסו ישב סביב קו המשווה. בתוך גוף מסתובב, הכוח הצנטריפוגלי פועל **במאונך לציר הסיבוב (אופקית)** ולא לאורך הקו אל מרכז כדור הארץ — ולכן הזרם נכנס לדיסקת המגע צפונית למרכזה (היכן ששוכנים אימבריום וסרניטאטיס) ויצא בצד הרחוק **עד ~ 22.5° דרומית לנקודה הנגדית**! בשלב הפחוס (1 : 0.637 : 0.601), מרכז הכיפה ישב 17.0° דרומית ליציאת סרניטאטיס ו-21.2° דרום-מזרחית ליציאת אימבריום; ולאחר מכן **ההתעגלות לכדור** (פרקים 13–14) הרחיבה את המרחקים הזוויתיים האלה בדיוק ל-**24.1° ו-29.2°** הנמדדים כיום!

המנגנון במילים: מענה לשבעת האתגרים (E.1–E.7) ומיפוי המעבר מפחיסות לכדור

חלקים C.3 ו-E של מאמר 08 מספקים מענה כמותי מדויק לכל שבע השאלות והאתגרים העולים מן הספרות המדעית העדכנית (כולל ממצאי Chang'e-6 מ-2025–2026):

1. **אירידיום וזהב ברגולית של Chang'e-6 (E.1):** גרגירי מתכת בעלי Ir ו-Au שמצאו Liu et al. (2026) נמצאו בתוך שברי בזלת ואנורתוזיט *לא-מתוארכים ברגולית הפני-שטחית* (אבק חלל מאוחר שנאסף על פני מיליארדי שנים, שהתחזית מתירה במפורש), ולא בתוך הנוריטים המתוארכים בני 4.25 Ga. יתרה מזו, יחסים יסודיים של Ir ו-Au אינם מבדילים בין מתכת מעומק כדור הארץ לבין אסטרואיד — רק מדידת איזוטופים (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) מכריעה.

2. **המסה הצפופה, השיאים המגנטיים והקרום הדק אינם מתחת למינימום המכתשים (E.3–E.5):** המינימום (45.4°S, 197.9°E) מסמן היכן החום מחק מכתשים על פני השטח בכיוון יציאת סרניטאטיס; השיא המגנטי (51.0°S, 190.0°E, במרחק 230 ק"מ) מסמן את **שולי הליבה החמה** שבהם המגנטיות לא נמחקה מעל טמפרטורת קירי (במרכז השדה הוא 0.85–1.9 nT בלבד); והמסה הצפופה (62°S, 200°E) יושבת בדרום המבני העמוק של האגן.

3. **בזלת קבורה כגורם למכתשים הרדודים (E.6):** במודל LEF הבזלת הקבורה (8.7×10^4 קמ"ר) היא *תוצר* של המבער ולא יריב שלו — והמבחן המכריע הוא שהרדידות של המכתשים ממשיכה גם מחוץ לאזורי הבזלת הקבורה בשל דחיסת הקרקע האפויה.

4. **ההזזה הגיאומטרית בהתעגלות מפחיסות לכדור (טבלת §C.3):** במעבר מן הגוף המאורך (1 : 0.637 : 0.601) אל הכדור של היום, שום נקודה לא החליקה על הקרקע, אך הזוויות ביחס לקצה הציר הארוך נפתחו: יציאת אימבריום זזה מ-32.3°S, 158.1°E ל-37.6°S, 160.0°E (שינוי 5.5°), יציאת סרניטאטיס זזה מ-27.4°S, 185.1°E ל-27.3°S, 198.4°E (11.8°), מרכז הכיפה זז מ-44.0°S, 180.8°E ל-(13.0°) 51.4°S, 196.8°E, ומינימום המכתשים מ-39.9°S, 182.5°E ל-(12.6°) 45.4°S, 197.9°E.

הסבר אקדמי ונוסחאות המפתח

מחסום הפוטנציאל האפקטיבי $\Delta\Phi$ בין פני כדור הארץ המוקדם ($r_0 \approx 6,602$ ק"מ בקו רוחב 25°N, מסת אב $M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ ק"ג) לבין קו הסיבוב המשותף ($R_c = 15,883$ ק"מ ב-5.5 שע' ו-16,399 ק"מ ב-5.77 שע'), יחד עם מספר אקמן (Ek) הקובע את הטיית זרימת הלבה על ידי הסיבוב, מנוסחים כך (B17, §D.3–D.5):

$$\Phi_{\text{eff}}(r) = -\frac{GM_0}{r} - \frac{1}{2}\Omega^2 r^2$$

$$\Delta\Phi = \Phi_{\text{eff}}(R_c) - \Phi_{\text{eff}}(r_0) = 26.2\ \text{MJ/kg} \quad (T = 5.77\ \text{h})$$

$$Ek = \frac{\nu}{2\Omega L^2} \ll 1$$

$$s = L\tan\alpha$$

עבור לבה בצמיגות $\nu \sim 100\ \text{Pa}\cdot\text{s}$ בסיבוב המהיר של שלב החיבור (5.77 שעות), מספר אקמן הוא 0.012 בקנה מידה של 100 מ', 0.0001 ב-1 ק"מ ו-10^{-6} ב-10 ק"מ — כלומר כוח הסיבוב מטה לחלוטין כל זרימת לבה או פליטה ויוצר את סהר התוריום ואת המערבולות הבהירות של Ingenii! בנוסף, מעבר לקו הסיבוב המשותף (16,400 ק"מ), ספרת היל של הירח משתרעת עד ≈ 2,600 ק"מ ממרכזו (1.4 רדיוסי ירח של אז, 1,890 ק"מ), כך שכל חומר הנפלט לגובה של פחות מ-≈ 700 ק"מ חוזר ונוחת על פני הירח כמכתשים.

החתימה במציאות: 16 מתוך 17 אנומליות מותאמות — והתחזיות הפתוחות

בסיכום ההשוואה השיטתית בפרק B18 של מאמר 08: מתוך 17 האנומליות של SPA, המדע המקובל מסביר במלואן 6, חלקית 9, בקושי 1 (הפולקניזם הממושך לאורך 2 מיליארד שנה), ו-**0 (אינו מסביר כלל)** את דפוס רשומת המכתשים שבמרכז האגן. לעומת זאת, מנגנון **המבער של מודל LEF** מתאים בבת אחת ל-**16 מתוך 17 האנומליות**, ול-**1 חלקית (B14)** הממתינה למבחן האיזוטופים:

- **התחזית החדה ביותר למדידת מעבדה עתידית (חלק F):** מדידת האיזוטופים של Cr, Ti, Mo, Ru, Os בגרגירי המתכת שבתוך שני הנוריטים המתוארכים של Chang'e-6 (`CE6C0100YJFM002-158` ו-`CE6C0200YJFM001EGP07-16`) תציג **חתימה ארצית טהורה ללא סטייה מטאוריטית**.
- **תחזיות נוספות הניתנות לבדיקה ממסלול:** (1) ריכוז מכתשים שבורי-קרקעית (Floor-Fractured Craters) בתוך אזור הגירעון המרכזי; (2) הישארות רדידות המכתשים גם מחוץ לאזורי הבזלת הקבורה; (3) גרדיאנט רדיאלי של אובדן נדיפים וחיזור חמצן (ΔIW) החזק ביותר סביב נקודת המינימום ונחלש אל השפה; ו-(4) היעדר מוחלט של לבה ב-SPA הצעירה מ-~ 1.5 Ga.



פסקי הדין על 17 האנומליות של SPA (B18): כמה מהן מסביר כל צד במלואן, חלקית, בקושי או כלל לא.

ריבוע המעבדה: סיכום 17 האנומליות של SPA (B1–B18) ומחסום הפוטנציאל (מאמר 08, חלקים B10–G)

אנומליה (B1–B17)	הממצא האמפירי המרכזי	פסק דין המדע המקובל	פסק דין מודל LEF (המבער)
B1. רשומת המכתשים	**גירעון 0.51 במרכז; מינימום 45.4°S, 197.9°E (0.45); חסרים 20–40 ק"מ (0.47); רדודים ב-18% עם שפות גבוהות (1.35)**	**אינו מסביר כלל**	**מתאים (חום מלמטה הרפה ומחק; שפות גבוהות על קרקע דחוסה)**
B2. צורה ועומק	האזור הנמוך בירח (6–9 ק"מ); שארית עומק 1.1– עד 1.8– ק"מ במרכז מעבר לקרום הדק	מסביר (עם המסה הכבדה)	**מתאים** (קריסת כיפה + דחיסת נקבוביות של 9–15 ק"מ)
B3. קרום דק	הקרום הדק בירח (12–20 ק"מ בדרום, 61°S, 184°E); כיפות קטנות מעל אפולו ואינג'ניי	מסביר (פגיעה אלכסונית דרומה)	**מתאים** (החלקת קרום מהכיפה + התכה מלמטה)
B4–B5. שתי טבעות הקרום	חיצונית (50°–55°): עבה במזרח (+7.8 ק"מ) וחסרה במערב; פנימית (36.7°): מוסטת 118 ק"מ צפי-מז'	מסביר חלקית (אין הסבר למערב)	**מתאים** (ערימה מול קיר הרמות העבה במז' וקרוב במע')

B6. צפיפות ונקבוביות	פני שטח 19.7%, אך ב-10 ק"מ סגורים ל-2.9%–4.4% במרכז ועולים לשפה (7.1%–8.8%)	מסביר חלקית (פגיעה שוברת, לא סוגרת)	**מתאים** (אפייה ודחיסה ממושכת מהמרכז החוצה)
B7–B9. כימיה, מעט לבה וסהר Th	FeO יורד מ-9.48% ל-4.43%; K/Th שטוח (451); 4.1% לבה נראית; לבה קבורה ב-15°; סהר Th בצפ'-מע'	מסביר / מסביר חלקית	**מתאים** (התכה ללא התפרצות + ימה מרכזית ב-5.77 שע')
B10–B13. מסה כבדה, נדיפים, חמצן וקריפ	**מסה 2.18×10^{18} ק"ג בדרום; $\delta^{41}\mathrm{K}$ ו-$\delta^{56}\mathrm{Fe}$ כבדים; $\Delta\mathrm{IW}=-1.93$ (פי 13 פחות חמצן);** $\mu: 1,620 \to 360$	**מסביר חלקית / מסביר**	**מתאים (ברזל ארצי שספח חמצן והתרכז במקום + שטיפה חוזרת)**
B14. מתכת בנוריטים	**גרגירי Fe–Ni (Ni/Co=8.5–11) בנוריטים בני Ga 4.247 שאופסו ב-Ga 3.873**	**מסביר (חומר פוגע)**	**מתאים חלקית — המבחן האיזוטופי יכריע (Cr, Ti, Mo, Ru, Os)**
B15. פולקניזם ממושך	פעילות רציפה לאורך 2 מיליארד שנה (4.25 → 3.87 → 3.6–3.2 → 2.8–2.2 Ga) בכמויות קטנות	מסביר בקושי (דורש שני אירועים ומקורות)	**מתאים** (מבער בשלב החיבור, ניתוק ב-3.873 Ga וזנב קירור)
B16–B17. מגנטיות ומערבולות	מרכז ריק (0.8% < 5 nT); שיא בצד הנגרר (42% בצפ'-מע'); מערבולות ב-Ingenii (5.9 nT מול Moscoviense (1.3 nT)	מסביר חלקית	**מתאים** (מחיקה במרכז + הסעת ברזל בצד הנגרר; במוסקובייניסה הברזל שקע)

פרמטר דינמי / מחסום פוטנציאל (חלק D)	יום ארצי 5.50 שעות (שיא הפחיסות)	יום ארצי 5.77 שעות (מצב הניתוק בסדרה)
רדיוס קו הסיבוב המשותף (R_c)	15,883 ק"מ (15,818 ק"מ לחלקיק בוחן)	**16,399 ק"מ** (≈ 2.6 רדיוסי כדור הארץ)
מחסום הפוטנציאל בקו רוחב המקור ($25^\circ\mathrm{N}, r_0 = 6,602$ ק"מ)	**25.2 MJ/kg**	**26.2 MJ/kg**

פרק 17

הפסים של האוקייינוס השקט (The Stripes) — הדופן הקדמית של האגס והטביעה המראתית של הירח ←

→ פרק 15 · פתח דבר

© 2026 זוהר דוראן · מודל ORCID · 0009-0005-3194-9387 LEF · lef-model.com